

— WSTĘP DO UCZENIA MASZYNOWEGO · PROJEKT A/B/C

# Ocena eksperymentu *punkt po punkcie.*

Sklep internetowy chce sprawdzić, czy zmiana wyglądu przycisku „Dodaj do koszyka” sprawi, że więcej osób doda produkt do koszyka.

● dobrze

● błąd

● poprawka

PLAN PREZENTACJI · 6 PUNKTÓW ORYGINAŁU

- 1 Scenariusz i cel
- 2 Grupy A / B / C
- 3 Hipoteza badawcza
- 4 Co mierzymy (konwersja)
- 5 Podział na grupy (losowanie)
- 6 Analiza wyników i czas

Każdy punkt = slajd „oryginał” + slajd „ocena”



ORYGINAŁ · PKT 1 (PEŁNY CYTAT)

„Zauważyliśmy, że wielu użytkowników odwiedza stronę z opisem produktu, ale stosunkowo niewiele z nich decyduje się na dodanie go do koszyka. Obecnie przycisk ma neutralny, szary kolor z napisem 'Dodaj do koszyka'. Chcemy przetestować, czy zmiana jego wyglądu zwiększy sprzedaż.”

— CO NAPISALI AUTORZY

# Punkt 1 - *scenariusz i cel.*

Sklep internetowy. Wiele użytkowników ogląda produkt, niewiele dodaje do koszyka. Autorzy chcą sprawdzić, czy zmiana wyglądu przycisku pomoże.



— OCENA PUNKTU 1

# Mówią „sprzedaż”, mierzą *koszyk*.

● CEL BIZNESOWY ≠ METRYKA



### Dobry, mierzalny problem

Realny scenariusz e-commerce - idealny do testu A/B/C.



### Cel to „sprzedaż”, a badanie mierzy koszyk

Dodanie do koszyka to etap pośredni - część osób nigdy nie zapłaci.



### Poprawka

Albo mierzyć zakup, albo jasno napisać, że badamy tylko etap koszyka.

2

ORYGINAŁ · PKT 2 (TABELA WARIANTÓW)

Dodaj do koszyka

**A · kontrolna**

Szary przycisk „Dodaj do koszyka”.

Dodaj do koszyka

**B · eksperyment 1**

Duży, zielony przycisk „Dodaj do koszyka”.

Kup teraz

**C · eksperyment 2**

Duży, pomarańczowy przycisk „Kup teraz”.

— CO NAPISALI AUTORZY

## Punkt 2 - *trzy warianty.*

Jedna grupa kontrolna i dwie eksperymentalne. Każda dostaje inny przycisk na stronie produktu.

● A KONTROLNA · B I C EKSPERYMENTALNE

2

— OCENA PUNKTU 2 · NAJPOWAŻNIEJSZA WADA

# Zmieniają kilka rzeczy naraz.

B zmienia kolor i rozmiar. C zmienia kolor, rozmiar i tekst. Jeśli C wygra - nie wiadomo, co zadziało. To konfundacja zmiennych.

● BRAK KOMÓRKI „SZARY · KUP TERAZ”

MACIERZ ZMIAN WZGLĘDEM KONTROLI A

| ELEMENT | A        | B        | C          |
|---------|----------|----------|------------|
| Kolor   | szary    | zielony  | pomarańcz. |
| Rozmiar | standard | duży     | duży       |
| Tekst   | Dodaj... | Dodaj... | Kup teraz  |

ORYGINAŁ · PKT 3 (PEŁNY CYTAT)

*„Zastosowanie bardziej wyrazistego koloru przycisku oraz bardziej bezpośredniego komunikatu ('Kup teraz') przyciągnie większą uwagę użytkowników, co przełoży się na wyższy współczynnik konwersji w porównaniu do obecnego, szarego przycisku. Spodziewamy się, że wariant C osiągnie najwyższe wyniki ze względu na budowanie poczucia pilności zakupu.”*

— CO NAPISALI AUTORZY

## Punkt 3 - *hipoteza.*

Autorzy zakładają, że wyrazistszy kolor i bezpośredni komunikat zwiększą uwagę i konwersję - i że najlepszy będzie wariant C.

3

## — OCENA PUNKTU 3

# To przeczucie, nie hipoteza.

● BRAKUJE PUNKTU ODNIESIENIA I PROGU

**Jest jasne oczekiwanie kierunku**

Wiadomo, czego autorzy się spodziewają (C najlepsze).

**Brak założenia „nic się nie zmienia”**

Nie ma punktu odniesienia - że może żaden przycisk nie zadziała. To go test ma obalić.

**Hipoteza miesza kolor i tekst**

Wyrazisty kolor ORAZ komunikat „Kup teraz” - jeśli C wygra, nie wiadomo, co zadziałało.

**Brak progu sukcesu**

„Wyższy współczynnik konwersji” - ale o ile? Nie określono, co uznają za sukces.

## 4

ORYGINAŁ · PKT 4 (PEŁNY CYTAT)

„Współczynnik konwersji (CR) - wyrażony w procentach stosunek liczby użytkowników, którzy kliknęli przycisk i dodali produkt do koszyka, do całkowitej liczby unikalnych użytkowników, którzy odwiedzili daną stronę produktu.”

— CO NAPISALI AUTORZY

## Punkt 4 - *konwersja*.

Autorzy mierzą konwersję - ile osób dodało produkt do koszyka w stosunku do wszystkich, którzy weszli na stronę produktu.

4

## — OCENA PUNKTU 4

# Wskaźnik miesza *dwie* rzeczy.

● NIE WIADOMO, KIEDY LICZYĆ WYNIK

**Mierzenie konwersji ma sens**

Łatwo policzyć i dobrze pasuje do sklepu.

**„Kliknęli i dodali” to dwie różne rzeczy**

Jeden wskaźnik powinien mierzyć jedno zdarzenie. I to wciąż nie zakup.

**Poprawka**

Wybrać jedno zdarzenie i ustalić, do kiedy je liczymy (ta sama wizyta, dzień, dłużej).

## 5

ORYGINAŁ · PKT 5 (PEŁNY CYTAT)

„Mechanizm losujący: System oparty na hashowaniu identyfikatora użytkownika (dla zalogowanych) lub identyfikatora pliku cookie (dla niezalogowanych gości).”

„Algorytm wykonuję na User ID lub zahashowanym identyfikatorze sesji (dla niezalogowanych) operację modulo 3. Wynik tej operacji determinuje przydział do konkretnej grupy: Jeśli reszta z dzielenia wynosi 0, użytkownik trafia do grupy A (szary przycisk). Jeśli reszta z dzielenia wynosi 1, użytkownik trafia do grupy B (zielony przycisk). Jeśli reszta z dzielenia wynosi 2, użytkownik trafia do grupy C (pomarańczowy przycisk).”

„Jeśli użytkownik odświeży stronę lub wróci na nią następnego dnia, system odczyta jego identyfikator i wyświetli ten sam wariant, aby nie zaburzać doświadczenia (UX) i wyników eksperymentu.”

— CO NAPISALI AUTORZY

## Punkt 5 - podział na grupy.

Numer użytkownika (lub ciasteczka) dzielony jest przez 3, a reszta z dzielenia decyduje o grupie: 0 to A, 1 to B, 2 to C. Po powrocie ta sama osoba widzi ten sam wariant.

5

---

**OCENA PUNKTU 5**

# Ten podział to nie *losowanie*.

● NIERÓWNY PODZIAŁ I BRAK SPRAWDZENIA GRUP

**Stały przydział użytkownika**

Dobre: po powrocie ten sam wariant, brak mieszania wersji.

**To nie jest prawdziwe losowanie**

Dzielenie numerów „co trzeci” może dać grupy systematycznie różne, a nie przypadkowe.

**Poprawka**

Losować naprawdę przypadkowo, sprawdzić, czy grupy są równe, odrzucić boty.

ORYGINAŁ · PKT 6 (PEŁNY CYTAT)

*Krok 1: „Najpierw przeprowadzimy statystyczny test Chi-kwadrat dla wielu proporcji. Pozwoli on sprawdzić, czy istnieje statystycznie istotna różnica między którymkolwiek z wariantów, przyjmując poziom istotności jako 0.05.”*

*Krok 2: „Jeśli z pierwszego kroku wyjdzie nam, że zmiana przycisku ogólnie wpłynęła na klientów, musimy dokładnie sprawdzić, który konkretnie wariant zadziałał najlepiej. W tym celu zestawiamy wyniki jeden na jednego (porównujemy wariant A z B, A z C oraz B z C). Ponieważ robimy kilka takich porównań naraz, rośnie ryzyko, że czystym przypadkiem trafimy na 'fałszywy alarm' i uznamy jakiś wynik za sukces, choć wcale nim nie jest. Aby się przed tym zabezpieczyć, narzucamy sobie surowsze kryteria oceny (poprawka Bonferroniego). Dzięki temu ostateczny werdykt jest wiarygodny i mamy pewność, że 'zwycięski' przycisk naprawdę działa lepiej, a nie jest to tylko zbieg okoliczności.”*

— CO NAPISALI AUTORZY

## Punkt 6 - *analiza.*

Test trwa 3 tygodnie. Najpierw jeden test sprawdza, czy w ogóle jest różnica między grupami, potem porównania par grup z zabezpieczeniem przed przypadkowym wynikiem.



— OCENA PUNKTU 6

# Statystyka jest, plan *niepełny*.

✓ **Dobrze:** wybrany test (chi-kwadrat) pasuje do porównania kilku grup.

✓ **Dobrze:** jest zabezpieczenie przed fałszywym wynikiem przy wielu porównaniach.

! **Test nie wskazuje zwycięzcy:** mówi tylko „czy jest różnica”, a nie „która grupa lepsza” - a autorzy obstawiają konkretną (C).

! **Nie policzono, ilu użytkowników trzeba:** bez tego nie wiadomo, czy danych wystarczy na wiarygodny wynik.

! **Sztywne „3 tygodnie”:** brak zasady, kiedy kończyć. Przy małym ruchu i tak za mało danych.

— OCENA KOŃCOWA - PO WSZYSTKICH 6 PUNKTACH

# Dobry szkic, *niegotowy* eksperyment.

## 6/10

Sensowny temat, grupa kontrolna, randomizacja na poziomie użytkownika i dobry kierunek analizy. W tej formie pokaże jednak „który wariant”, nie „dlaczego” - i nie powinien ruszyć bez poprawek.



### Największy plus

Autorzy rozumieją ideę testu A/B/C i potrzebę statystyki.



### Największy minus

Kilka zmian naraz, podział na grupy bez prawdziwego losowania i mylenie sprzedaży z koszykiem.